CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SUP

# Ranger des segments de gauche à droite

## Énoncé

Soit $E = \{(a,b) \in \mathbb{R}^2 : a \leqslant b\}$ (on pense au segment $[a,b]$). On pose $(a,b) \preccurlyeq (a',b') \iff (a,b) = (a',b')$ ou $b \leqslant a'$.

(a) Montrer que $\preccurlyeq$ est une relation d'ordre sur $E$.

(b) Est-elle totale ?

**Décoder l'énoncé**

**Ce que l'énoncé te donne.**

- $b \leqslant a'$ : le segment $[a,b]$ est entièrement à gauche de $[a',b']$.

**Ce qu'on te demande.** Les propriétés d'ordre.

## Corrigé

### 1. (a) Réflexive et antisymétrique

**Réflexive** : $(a,b) = (a,b)$.

**Antisymétrique** : supposons $(a,b) \preccurlyeq (a',b')$ et $(a',b') \preccurlyeq (a,b)$ avec $(a,b) \neq (a',b')$. Alors $b \leqslant a'$ et $b' \leqslant a$. Avec $a \leqslant b$ et $a' \leqslant b'$ (définition de $E$) :

$$a \leqslant b \leqslant a' \leqslant b' \leqslant a.$$

Le premier et le dernier terme sont égaux, donc toutes ces inégalités sont des égalités : $a = b = a' = b'$, et $(a,b) = (a',b')$, contradiction.

### 2. (a) Transitive

Supposons $(a,b) \preccurlyeq (a',b') \preccurlyeq (a'',b'')$. Si l'une des deux relations est une égalité, la conclusion est immédiate (on remplace). Sinon $b \leqslant a'$ et $b' \leqslant a''$, et comme $a' \leqslant b'$ :

$$b \leqslant a' \leqslant b' \leqslant a'',$$

donc $b \leqslant a''$ et $(a,b) \preccurlyeq (a'',b'')$.

### 3. (b) Pas total

$(0, 2)$ et $(1, 3)$ : ils sont différents, $2 \leqslant 1$ est faux et $3 \leqslant 0$ est faux. Ils ne sont pas comparables : l'ordre **n'est pas total**. Deux segments qui se chevauchent ne sont jamais comparables.

**Le piège**

En (a), oublier d'utiliser $a \leqslant b$ (définition de $E$) : c'est lui qui ferme la chaîne d'inégalités.

**La méthode**

Antisymétrie : supposer les deux éléments différents et obtenir une chaîne d'inégalités qui revient à son point de départ.

## Rappels de cours utilisés

- **Relation d'ordre.** $\preccurlyeq$ est une relation d'ordre si elle est **réflexive**, **antisymétrique** ($x \preccurlyeq y$ et $y \preccurlyeq x \Rightarrow x = y$) et **transitive**. L'ordre est **total** si deux éléments sont toujours comparables : $x \preccurlyeq y$ ou $y \preccurlyeq x$.